

数学物理方程

魏舟

2026 年 7 月 26 日

目录

第 1 章	引言与数学基础	1
1.1	求解方法概述.....	1
1.2	向量分析基础.....	2
1.3	傅里叶级数.....	2
第 2 章	偏微分方程基本概念	5
2.1	方程的分类.....	5
2.2	定解条件.....	6
2.3	适定性与叠加原理.....	6
第 3 章	波动方程	7
3.1	弦振动方程的建立.....	7
3.2	达朗贝尔公式.....	7
3.3	波动的性质.....	7
第 4 章	热传导方程	9
4.1	基本解.....	9
4.2	初值问题.....	9
4.3	半无界问题.....	10
第 5 章	拉普拉斯方程与泊松方程	11
5.1	基本定理.....	11
5.2	格林函数.....	12
5.3	唯一性定理.....	12
第 6 章	分离变量法	13
6.1	基本思想.....	13
6.2	热传导方程.....	13
6.3	波动方程.....	14
第 7 章	积分变换法	15
7.1	傅里叶变换法.....	15
7.2	拉普拉斯变换法.....	15
第 8 章	格林函数法	17
8.1	格林函数的性质.....	17
8.2	典型区域的格林函数.....	17

8.3	泊松方程的解.....	18
第 9 章	变分法.....	19
9.1	变分问题.....	19
9.2	瑞利-里兹方法.....	19
第 10 章	特殊函数.....	21
10.1	贝塞尔函数.....	21
10.2	勒让德多项式.....	22
第 11 章	施图姆-刘维尔理论.....	23
第 12 章	数值解法简介.....	25
12.1	有限差分法.....	25
12.2	有限元方法.....	25
第 13 章	应用实例.....	27
13.1	热传导问题.....	27
13.2	弦振动.....	27
13.3	静电场.....	27
第 14 章	总结与展望.....	29
14.1	内容回顾.....	29
14.2	进阶方向.....	29

引言与数学基础

本章介绍数学物理方程的基本概念和必要的数学工具。

三大典型方程

- 波动方程（双曲型）： $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \nabla^2 u$ ，描述振动、声波、电磁波。
- 热传导方程（抛物型）： $\frac{\partial u}{\partial t} = k \nabla^2 u$ ，描述热扩散、物质扩散。
- 拉普拉斯方程（椭圆型）： $\nabla^2 u = 0$ ，描述稳态温度、静电场、引力场。

§ 1.1

求解方法概述

- 分离变量法：将 PDE 转化为 ODE 求解。
- 积分变换法：利用傅里叶变换、拉普拉斯变换。
- 格林函数法：利用格林函数构造特解。
- 变分法：转化为泛函极值问题。
- 数值解法：有限差分法、有限元法。

§ 1.2 向量分析基础

梯度、散度与旋度

设 f 为标量场, $\mathbf{A} = (A_x, A_y, A_z)$ 为矢量场:

$$\begin{aligned}\nabla f &= \frac{\partial f}{\partial x} \mathbf{e}_x + \frac{\partial f}{\partial y} \mathbf{e}_y + \frac{\partial f}{\partial z} \mathbf{e}_z \\ \nabla \cdot \mathbf{A} &= \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z} \\ \nabla \times \mathbf{A} &= \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) \mathbf{e}_x + \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \right) \mathbf{e}_y + \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) \mathbf{e}_z\end{aligned}$$

【定理 1.1】(格林第一恒等式)

$$\iiint_V (\phi \nabla^2 \psi + \nabla \phi \cdot \nabla \psi) dV = \oint_S \phi \frac{\partial \psi}{\partial n} dS$$

【定理 1.2】(格林第二恒等式)

$$\iiint_V (\phi \nabla^2 \psi - \psi \nabla^2 \phi) dV = \oint_S \left(\phi \frac{\partial \psi}{\partial n} - \psi \frac{\partial \phi}{\partial n} \right) dS$$

注. 格林恒等式是推导互易定理、唯一性定理和格林函数法的基础工具。

§ 1.3 傅里叶级数

傅里叶级数

$f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上的展开:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

其中

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx$$

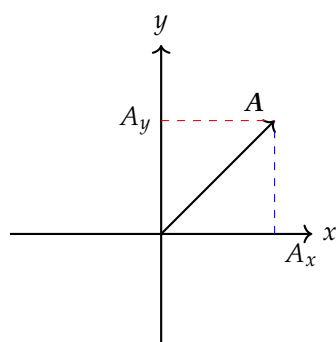


图 1.1: 向量分解

偏微分方程基本概念

本章介绍偏微分方程的分类、定解条件和适定性理论。

偏微分方程

含有未知函数 $u(x_1, \dots, x_n)$ 及其偏导数的方程。最高阶偏导数的阶数称为方程的阶。

二阶线性偏微分方程

$$\sum_{i,j=1}^n a_{ij} \frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j} + \sum_{i=1}^n b_i \frac{\partial u}{\partial x_i} + cu = f$$

§ 2.1
方程的分类

特征值判别

对于 $Au_{xx} + 2Bu_{xy} + Cu_{yy} + \dots = 0$, 判别式 $\Delta = B^2 - AC$:

- $\Delta > 0$: 双曲型 (波动方程)
- $\Delta = 0$: 抛物型 (热传导方程)
- $\Delta < 0$: 椭圆型 (拉普拉斯方程)

§2.2 定解条件

初始条件

- 热传导方程（一阶时间导数）： $u(x, 0) = \phi(x)$
- 波动方程（二阶时间导数）： $u(x, 0) = \phi(x)$, $u_t(x, 0) = \psi(x)$

三类边界条件

1. Dirichlet: $u|_{\partial\Omega} = g$
2. Neumann: $\frac{\partial u}{\partial n}\bigg|_{\partial\Omega} = g$
3. Robin: $\left(\alpha u + \beta \frac{\partial u}{\partial n}\right)\bigg|_{\partial\Omega} = g$

§2.3 适定性与叠加原理

适定性 (Well-posedness)

解存在、解唯一、解稳定（连续依赖于初边值条件）。

【定理 2.1】（叠加原理） 若 $u_1, \dots, u_n$ 是线性齐次方程的解，则 $u = \sum_{i=1}^n c_i u_i$ 也是解。

注. 叠加原理是分离变量法和格林函数法的理论基础。

波动方程

本章讨论波动方程的建立、达朗贝尔公式和波动的基本性质。

§3.1

弦振动方程的建立

【定理 3.1】(弦振动方程) 长度为 L 的理想弹性弦的横向振动:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

其中 $a = \sqrt{T/\rho}$, T 为张力, ρ 为线密度。

§3.2

达朗贝尔公式

达朗贝尔公式

初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, & -\infty < x < +\infty, t > 0 \\ u(x, 0) = \phi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x) \end{cases}$$

的解为:

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [\phi(x+at) + \phi(x-at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(s) ds$$

证明. 利用变量替换 $\xi = x+at$, $\eta = x-at$, 将方程化为 $u_{\xi\eta} = 0$, 积分两次即得。 □

§3.3

波动的性质

【命题 3.2】(传播速度) 解以速度 a 向左右两个方向传播, 不改变波形。

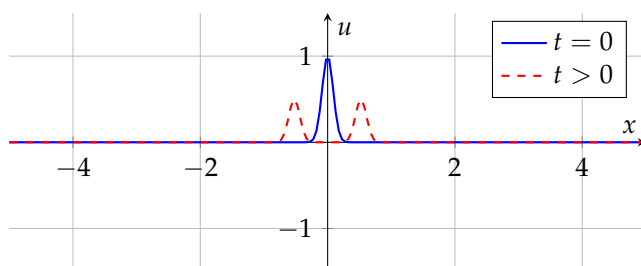


图 3.1: 波动传播

【命题 3.3】(能量守恒)

$$E(t) = \frac{1}{2} \int_0^L (\rho u_t^2 + T u_x^2) dx = \text{const}$$

注. 当 $\psi = 0$ 时, 初始波形 $\phi(x)$ 分裂为两个半幅波, 分别向左右传播。

热传导方程

本章建立热传导方程，讨论初值问题和半无界问题的解法。

热传导方程

温度分布 $u(x, t)$ 满足：

$$\frac{\partial u}{\partial t} = k \nabla^2 u + f(x, t)$$

其中 k 为热扩散系数， f 为内热源项。

§4.1
基本解

【定理 4.1】(热核) 三维热传导方程的基本解：

$$\Phi(x, t) = \frac{1}{(4\pi kt)^{3/2}} \exp\left(-\frac{|x|^2}{4kt}\right), \quad t > 0$$

§4.2
初值问题

一维初值问题的解

$$u(x, t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \Phi(x - \xi, t) \phi(\xi) d\xi$$

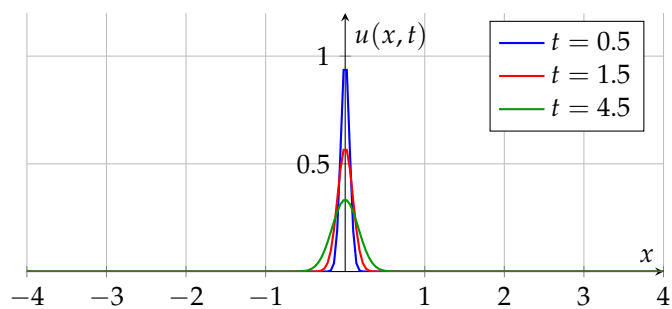


图 4.1: 热传导方程解的扩散

§4.3 半无界问题

【定理 4.2】(镜像法) 半无界问题 ($x > 0$) 通过延拓初始条件求解: Dirichlet 条件奇延拓, Neumann 条件偶延拓。

注. 热传导方程的解具有**无穷传播速度**: 即使初始温度分布紧支集, 对任意 $t > 0$, 解在整个空间上非零。这与波动方程的有限传播速度形成对比。

拉普拉斯方程与泊松方程

本章讨论椭圆型方程的基本理论，
包括格林函数法和唯一性定理。

调和函数

$u \in C^2(\Omega)$ 且在 Ω 内满足 $\nabla^2 u = 0$ ，则称 u 为调和函数。

§5.1
基本定理

【定理 5.1】(平均值定理) u 在球 $B_R(x_0)$ 内调和，则

$$u(x_0) = \frac{1}{4\pi R^2} \int_{\partial B_R} u dS$$

【定理 5.2】(极值原理) u 在有界区域 Ω 内调和且在 $\overline{\Omega}$ 上连续，则 u 的最大值和最小值都在边界 $\partial\Omega$ 上达到。

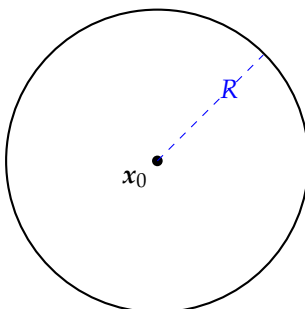


图 5.1: 平均值定理

§5.2 格林函数

格林函数

$G(x, \xi)$ 满足:

$$\nabla_x^2 G(x, \xi) = \delta(x - \xi)$$

【定理 5.3】(格林函数对称性) $G(x, \xi) = G(\xi, x)$

【定理 5.4】(格林函数奇异性) 三维: $G(x, \xi) \sim -\frac{1}{4\pi|x - \xi|}$ ($x \rightarrow \xi$)

半空间格林函数 (镜像法)

上半空间 $\mathbb{R}_+^3$:

$$G(x, \xi) = \frac{1}{4\pi} \left(\frac{1}{|x - \xi|} - \frac{1}{|x - \xi^*|} \right)$$

其中 $\xi^* = (\xi_1, \xi_2, -\xi_3)$ 。

§5.3 唯一性定理

【定理 5.5】(Dirichlet 问题的唯一性) $\nabla^2 u = f$ 在 Ω 上满足相同 Dirichlet 边界条件的解唯一。

注. 格林函数法将 PDE 求解转化为积分计算。格林函数由区域几何和边界条件类型完全决定。

分离变量法

本章详细介绍分离变量法，这是求解有界区域上 PDE 最经典的方法。

§6.1
基本思想

分离变量法

将 PDE 的解表示为各变量独立函数的乘积（或级数），将 PDE 转化为 ODE 求解。

§6.2
热传导方程

【定理 6.1】（分离变量解）

$$\begin{cases} u_t = ku_{xx}, & 0 < x < L \\ u(0, t) = u(L, t) = 0 \\ u(x, 0) = \phi(x) \end{cases}$$

解为：

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi x}{L} \exp \left(-\frac{n^2 \pi^2 k t}{L^2} \right)$$

其中 $b_n = \frac{2}{L} \int_0^L \phi(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx$ 。

证明. 设 $u(x, t) = X(x)T(t)$ ，代入方程得 $\frac{T'}{kT} = \frac{X''}{X} = -\lambda$ 。分离为两个 ODE: $X'' + \lambda X = 0$ （边值问题）和 $T' + k\lambda T = 0$ 。特征值 $\lambda_n = (n\pi/L)^2$ ，特征函数 $X_n = \sin(n\pi x/L)$ ，叠加即得。

□

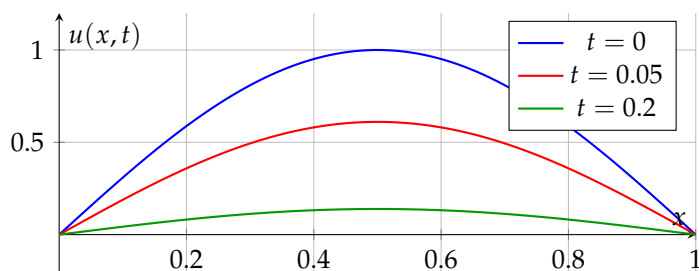


图 6.1: 分离变量解的演化

§ 6.3 波动方程

【定理 6.2】(驻波解) 固定端点弦振动:

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi at}{L} + b_n \sin \frac{n\pi at}{L} \right) \sin \frac{n\pi x}{L}$$

每一项对应一个振动模态。

注. Neumann 边界条件时, 特征函数变为 $\cos(n\pi x/L)$ ($n = 0, 1, 2, \dots$), 对应绝热边界。

积分变换法

本章介绍利用傅里叶变换和拉普拉斯变换求解 PDE 的方法。

§7.1
傅里叶变换法

傅里叶变换

$$\hat{f}(\omega) = \mathcal{F}[f] = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)e^{-i\omega x} dx$$

逆变换:

$$f(x) = \mathcal{F}^{-1}[\hat{f}] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{f}(\omega)e^{i\omega x} d\omega$$

【定理 7.1】(导数的傅里叶变换) $\mathcal{F}[f^{(n)}] = (i\omega)^n \hat{f}(\omega)$

注. 傅里叶变换将微分运算转化为乘法运算, 将 PDE 转化为关于时间的 ODE。

§7.2
拉普拉斯变换法

拉普拉斯变换

$$F(s) = \mathcal{L}[f(t)] = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-st} dt$$

【定理 7.2】(微分性质)

$$\mathcal{L}[f'(t)] = sF(s) - f(0)$$

$$\mathcal{L}[f''(t)] = s^2F(s) - sf(0) - f'(0)$$

注. 拉普拉斯变换适用于半无界问题 ($x \in [0, +\infty)$), 傅里叶变换适用于全空间问题。

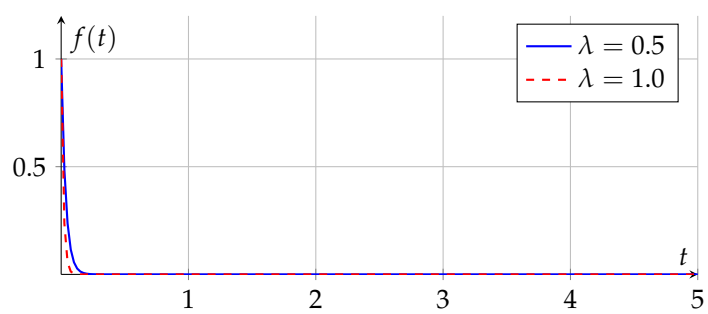


图 7.1: 指数衰减

格林函数法

本章深入讨论格林函数的构造、性质和应用。

格林函数

$G(x, \xi)$ 满足:

$$\begin{cases} \nabla_x^2 G(x, \xi) = \delta(x - \xi), & x \in \Omega \\ G(x, \xi) = 0, & x \in \partial\Omega \end{cases}$$

§8.1

格林函数的性质

【定理 8.1】(对称性) $G(x, \xi) = G(\xi, x)$

【定理 8.2】(奇异性) $G(x, \xi) \sim -\frac{1}{4\pi|x - \xi|}$ ($x \rightarrow \xi$)

§8.2

典型区域的格林函数

半空间的格林函数 (镜像法)

$$G(x, \xi) = \frac{1}{4\pi} \left(\frac{1}{|x - \xi|} - \frac{1}{|x - \xi^*|} \right)$$

ξ^* 为 ξ 关于边界的镜像。

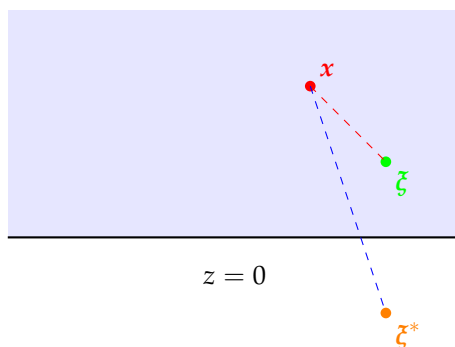


图 8.1: 镜像法

§ 8.3 泊松方程的解

【定理 8.3】 (泊松公式) Dirichlet 问题的解:

$$u(x) = \oint_{\partial\Omega} G(x, \xi) \frac{\partial u}{\partial n} dS_\xi - \oint_{\partial\Omega} u(\xi) \frac{\partial G}{\partial n_\xi} dS_\xi + \iiint_{\Omega} G(x, \xi) f(\xi) dV_\xi$$

注. 格林函数法将 PDE 求解转化为积分计算。优点是得到显式表达式；缺点是复杂区域的格林函数难以构造。

本章介绍变分法的基本原理和瑞利-里兹方法。

§9.1 变分问题

泛函极值

寻找函数 u 使泛函

$$J[u] = \int_{\Omega} F(x, u, \nabla u) dV$$

取极值。

【定理 9.1】(欧拉-拉格朗日方程) $J[u]$ 的极值必要条件:

$$\frac{\partial F}{\partial u} - \nabla \cdot \left(\frac{\partial F}{\partial \nabla u} \right) = 0$$

证明. 对 u 作变分 δu , 要求 $\delta J = 0$, 分部积分即得。

□

§9.2 瑞利-里兹方法

近似解

设 $u \approx \sum_{i=1}^N c_i \phi_i(x)$, 代入极值条件求系数 c_i 。

注. 变分法是有限元方法的理论基础。数值解法的核心思想: 将无穷维问题近似为有限维问题。

特殊函数

本章介绍贝塞尔函数、勒让德多项式等特殊函数及其在 PDE 中的应用。

§ 10.1 贝塞尔函数

贝塞尔方程

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - n^2)y = 0$$

【定理 10.1】(贝塞尔函数) 第一类贝塞尔函数:

$$J_n(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! \Gamma(k+n+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k+n}$$

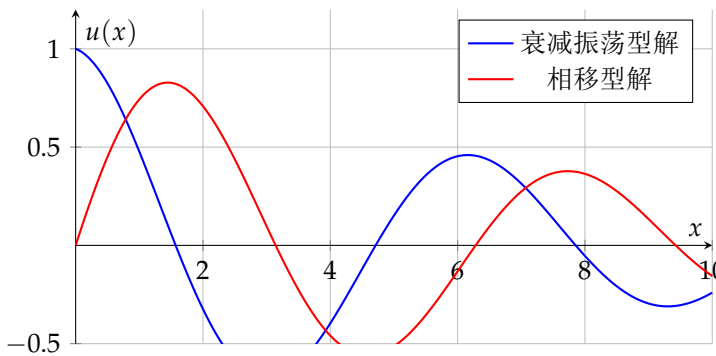


图 10.1: 贝塞尔函数定性行为

§ 10.2
勒让德多项式

勒让德方程

$$(1-x^2)y'' - 2xy' + n(n+1)y = 0$$

【定理 10.2】(勒让德多项式)

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n$$

注. 贝塞尔函数用于圆柱/圆形区域的分离变量，勒让德多项式用于球对称问题。两者都是 Sturm-Liouville 问题的特征函数。

施图姆-刘维尔理论

本章建立施图姆-刘维尔理论，为分离变量法提供统一的数学框架。

施图姆-刘维尔问题

$$\frac{d}{dx} \left[p(x) \frac{dy}{dx} \right] + [\lambda w(x) - q(x)]y = 0$$

配合适当的边界条件。

【定理 11.1】(特征值性质) 1. 特征值为实数且可排序： $\lambda_1 < \lambda_2 < \dots$ 。

2. 对应不同特征值的特征函数关于权函数 $w(x)$ 正交：

$$\int_a^b \phi_m(x) \phi_n(x) w(x) dx = 0, \quad m \neq n$$

【定理 11.2】(完备性) 特征函数系 $\{\phi_n\}$ 构成 $L_w^2[a, b]$ 空间的完备正交基。任意 $f \in L_w^2$ 可展开为广义傅里叶级数。

注. Sturm-Liouville 理论将分离变量法的结果统一：热传导、波动、拉普拉斯方程的特征函数展开都是 S-L 理论的特例。

数值解法简介

本章介绍有限差分法和有限元方法的基本思想。

§ 12.1 有限差分法

差分格式

用差商近似微商：

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial t} &\approx \frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} \\ \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &\approx \frac{u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n}{(\Delta x)^2}\end{aligned}$$

【定理 12.1】(稳定性条件) 热传导方程显式格式的稳定性条件 (CFL 条件)：

$$r = \frac{k\Delta t}{(\Delta x)^2} \leq \frac{1}{2}$$

§ 12.2 有限元方法

有限元方法

将区域剖分为有限个单元，在每个单元上用简单函数（如线性函数）近似真实解。

注. 有限差分法实现简单，适用于规则区域；有限元方法适用于复杂几何，是工程仿真（如 ANSYS）的核心算法。

应用实例

本章展示数学物理方程在不同领域的应用。

§ 13.1
热传导问题

【定理 13.1】(有界杆的热传导)

$$\begin{cases} u_t = ku_{xx}, & 0 < x < L \\ u(0, t) = u(L, t) = 0 \\ u(x, 0) = \phi(x) \end{cases}$$

解为:

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi x}{L} e^{-n^2\pi^2 kt/L^2}$$

§ 13.2
弦振动

【定理 13.2】(固定端点的弦振动)

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi at}{L} + b_n \sin \frac{n\pi at}{L} \right) \sin \frac{n\pi x}{L}$$

§ 13.3
静电场

【定理 13.3】(球内 Dirichlet 问题)

$$\begin{cases} \nabla^2 u = 0, & |x| < R \\ u|_{|x|=R} = f(\theta, \phi) \end{cases}$$

解用球谐函数展开。

注. 同一方程在不同边界条件下描述完全不同的物理现象，这体现了数学物理方程的统一性和普适性。

总结与展望

本章总结全书内容，介绍进阶学习方向。

§ 14.1 内容回顾

- 三大典型方程的物理背景和数学分类。
- 分离变量法、积分变换法、格林函数法。
- 特殊函数（贝塞尔函数、勒让德多项式）和施图姆-刘维尔理论。
- 数值解法基础。
- 工程应用实例。

§ 14.2 进阶方向

- 偏微分方程现代理论：索伯列夫空间、弱解理论。
- 非线性方程：KdV 方程、非线性薛定谔方程。
- 数学物理方法：量子力学、广义相对论中的方程。
- 数值分析：有限元方法、谱方法、深度学习求解 PDE (PINN)。

注：数学物理方程是连接数学理论与物理应用的桥梁。掌握这些工具，可以为后续的数学物理方法、高等数学分析和工程应用奠定坚实的基础。